Порождающие паттерны проектирования

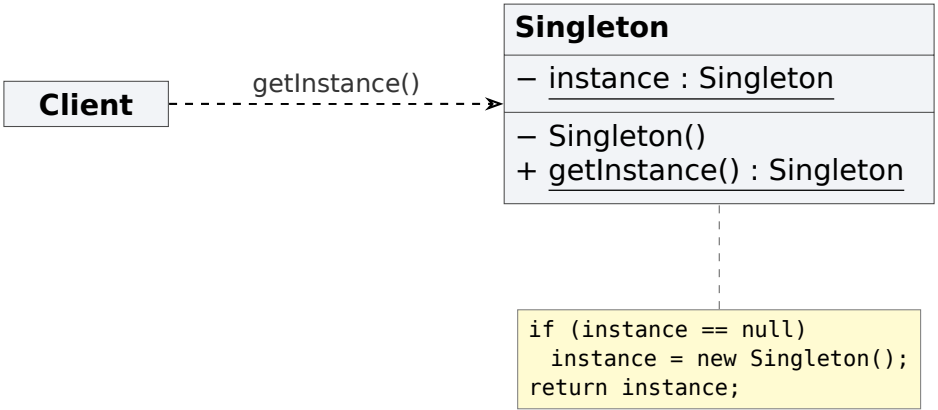
UML-диаграммы

Singleton · Abstract Factory · Builder · Factory Method · Lazy initialization
Multiton · Object pool · Prototype

Содержание

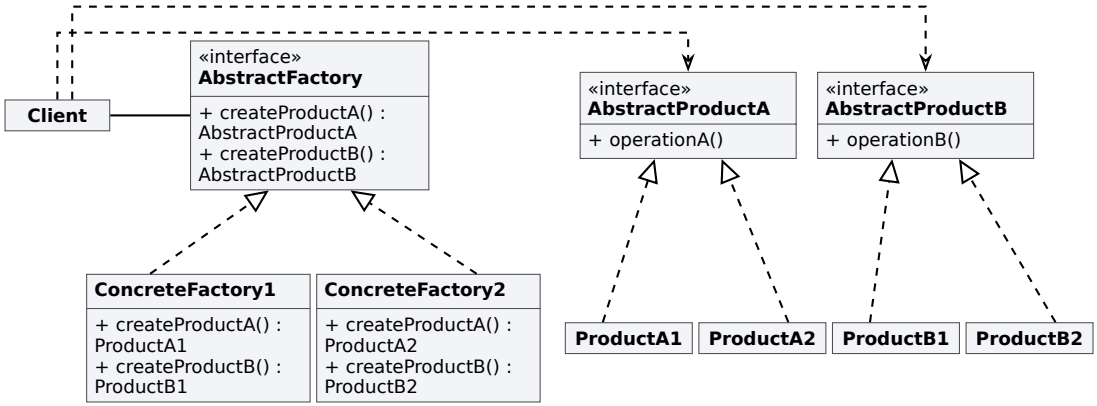
1. Singleton
2. Abstract Factory
3. Builder
4. Factory Method
5. Lazy initialization
6. Multiton
7. Object pool
8. Prototype

Singleton: UML-диаграмма



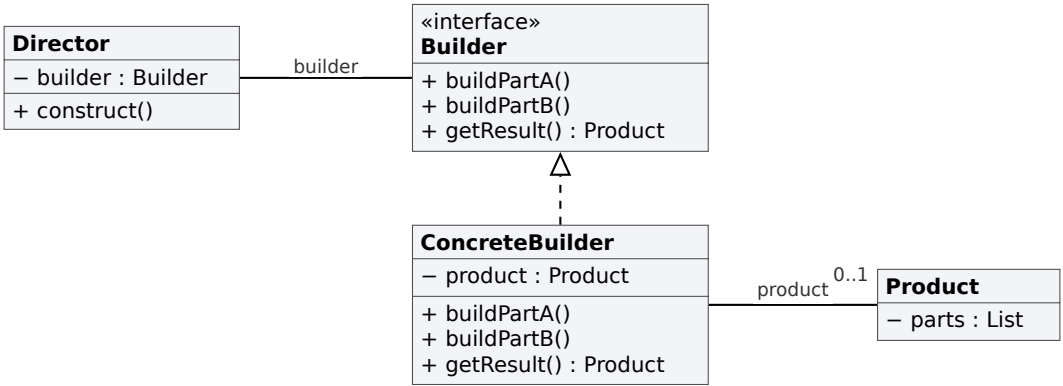
Клиенты получают объект только через статический `getInstance()`; конструктор закрыт.

Abstract Factory: UML-диаграмма



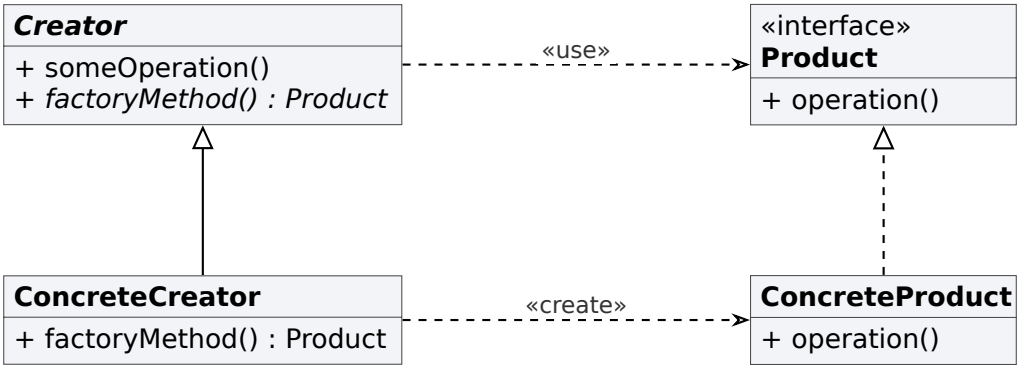
Клиент зависит от абстрактных типов; конкретная фабрика возвращает согласованную пару продуктов, ковариантно уточняя типы результатов методов.

Builder: UML-диаграмма



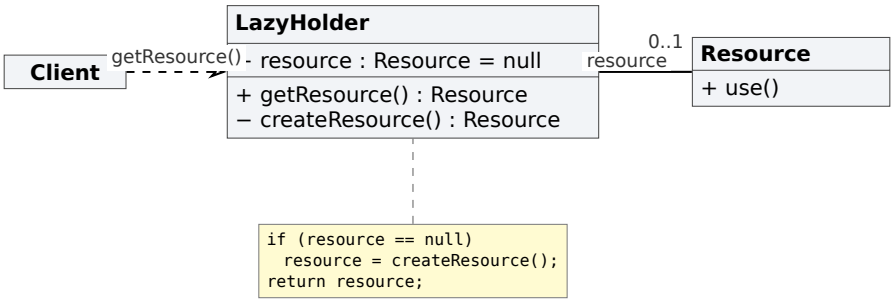
Director задаёт порядок шагов, ConcreteBuilder собирает Product; готовый результат запрашивают у строителя.

Factory Method: UML-диаграмма



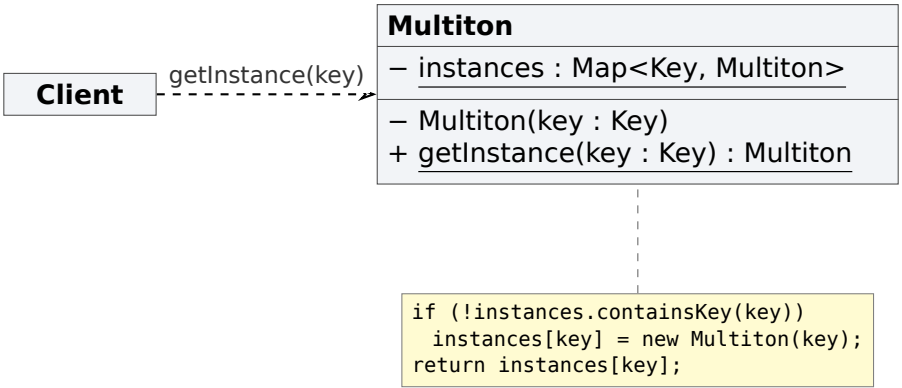
Creator вызывает фабричный метод, не зная конкретного продукта; тип создаваемого объекта определяет ConcreteCreator.

Lazy initialization: UML-диаграмма



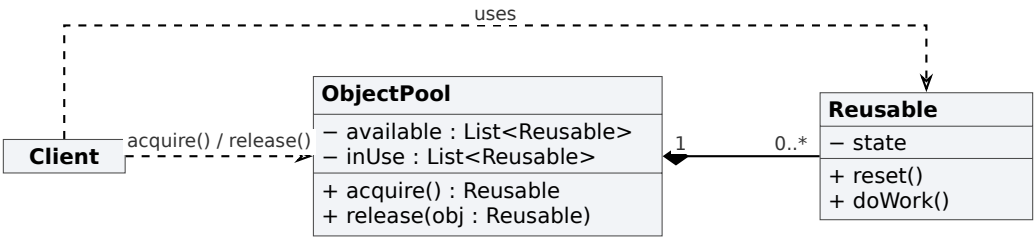
Объект создаётся при первом обращении и затем переиспользуется; поле `resource` может не содержать ссылку до первого вызова.

Multiton: UML-диаграмма



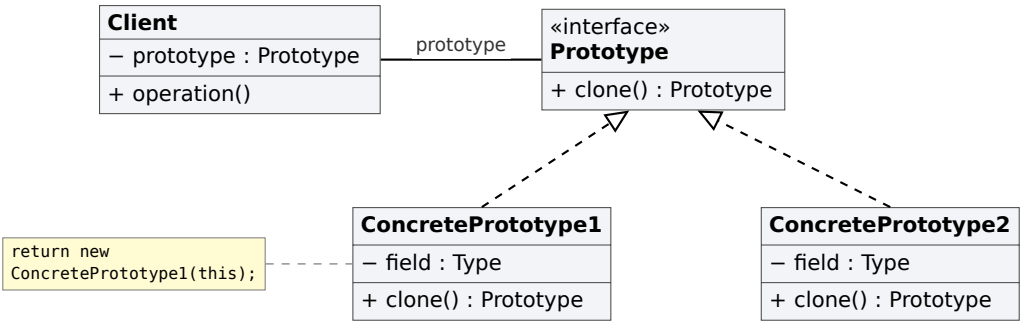
Статический реестр хранит не более одного экземпляра для каждого ключа; новые экземпляры создаются по требованию.

Object pool: UML-диаграмма



Клиент берёт объект методом `acquire()` и возвращает через `release()`; пул управляет жизненным циклом объектов.

Prototype: UML-диаграмма



Клиент хранит ссылку на образец и клонирует его через интерфейс `Prototype`, не зная конкретного класса.